

## 1997 年真题参考答案

## 一、填空题

(1)  $e^{-\frac{1}{2}}$ .

(2)  $-\frac{3}{2}$ .

(3)  $2\arcsin \frac{\sqrt{x}}{2} + C$  或  $\arcsin \frac{x-2}{2} + C$ , 其中  $C$  为任意常数.

(4)  $\frac{\pi}{8}$ .

(5) 3.

## 二、选择题

(1) C. (2) B. (3) B. (4) A. (5) D.

## 三、(1) 1.

(2)  $\frac{dy}{dx} = \frac{(y^2 - e')(1 + t^2)}{2(1 - ty)}$ .

(3)  $e^{2x} \tan x + C$ , 其中  $C$  为任意常数.

(4)  $xy^2 - x^2y - x^3 = C$ , 其中  $C$  为任意常数.

(5)  $y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$ .

(6)  $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

四、当  $\lambda \neq 1$  且  $\lambda \neq -\frac{4}{5}$  时, 原方程组有唯一解. 当  $\lambda = 1$  时, 原方程组有无穷多解, 其通解为

$$(x_1, x_2, x_3)^T = (1, -1, 0)^T + k(0, 1, 1)^T, \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数. 当 } \lambda = -\frac{4}{5} \text{ 时, 原方程组无解.}$$

五、所求曲线  $L$  的方程为  $x + \sqrt{3}y = 2$  和  $x - \sqrt{3}y = 2$ .

六、 $a = -5$  时, 旋转体体积最小.

$$\text{七、} \varphi'(x) = \begin{cases} \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2}, & x \neq 0, \\ \frac{A}{2}, & x = 0. \end{cases} \quad \varphi'(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处连续.}$$

八、记  $x_0 = \arccos \frac{2}{\pi}$ ,  $y_0 = x_0 - \frac{\pi}{2} \sin x_0$ . 当  $k < y_0$  或  $k \geq 0$  时, 原方程在  $(0, \frac{\pi}{2})$  内没有根; 当  $k = y_0$  时, 原方程在  $(0, \frac{\pi}{2})$  内有唯一根  $x_0$ ; 当  $y_0 < k < 0$  时, 原方程在  $(0, \frac{\pi}{2})$  内恰有两个不同的根.